

DESAIN BLUEPRINT TATA KELOLA TI UNTUK UNIVERSITAS CAKRAWALA DIGITAL

Dosen Pengampu : Anggraeni Widya Purwita, M.Kom.



DISUSUN OLEH :

1. Ahmad Awaluddin Chatamarsyah (23051214081)
2. Pieter Yoga Arnando Rumokoi (23051214093)
3. Ahmadhan Fajar Fadhilla (23051214094)
4. Nabilah Ramadhani (23051214101)
5. Zatulaili Damar Agista (23051214103)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PROFIL ORGANISASI.....	4
1.1 Profil Organisasi.....	4
1.2 Visi dan Misi.....	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	4
1.3 Permasalahan atau Tantangan TI.....	4
BAB II	
TUJUAN STRATEGIS DAN PRINSIP TATA KELOLA TI.....	6
2.1 Tujuan Strategis TI.....	6
2.2 Prinsip Tata Kelola TI.....	6
BAB III	
STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA TI.....	8
3.1 Diagram Struktur Organisasi Tata Kelola TI.....	8
3.2 Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan.....	9
3.2.1 Senat Universitas dan Rektor (Board of Directors).....	9
3.2.2 Wakil Rektor Bidang Akademik & Inovasi.....	9
3.2.3 Wakil Rektor Bidang Administrasi & Keuangan.....	10
3.2.4 Kepala UPT/Kepala Pusat TI.....	10
3.2.5 Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi.....	10
3.2.6 Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan TI.....	11
3.2.7 Kepala Seksi Layanan dan Dukungan TI.....	11
3.2.8 Staf TI.....	12
BAB IV	
PEMETAAN DOMAIN COBIT 2019.....	13
1. EDM01: Ensure Governance Framework Setting and Maintenance.....	13
2. APO03: Manage Enterprise Architecture.....	13
3. BAI05: Manage Organizational Change Enablement.....	13
4.1 EDM01 – Ensure Governance Framework Setting and Maintenance.....	13
4.2 APO03 – Manage Enterprise Architecture.....	13
4.3 BAI05 – Manage Organizational Change Enablement.....	14
4.4 Simpulan dan Integrasi.....	14
BAB V	
KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA TI.....	16
5.1 Kebijakan Umum Tata Kelola TI.....	16
5.1.1 Kebijakan Keamanan Informasi.....	16
5.1.2 Kebijakan Integrasi Sistem Akademik dan Administratif.....	16
5.1.3 Kebijakan Infrastruktur dan Layanan Teknologi.....	17
5.1.4 Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi.....	17

5.1.5 Kebijakan Peningkatan Literasi Digital.....	17
5.1.6 Kebijakan Evaluasi dan Audit Tata Kelola TI.....	17
BAB VI	
STRATEGI IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR AWAL.....	18
BAB VII	
PENUTUP.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PROFIL ORGANISASI

1.1 Profil Organisasi

Universitas Cakrawala Digital adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan dengan tujuan menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi dan inovasi digital di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis teknologi, universitas ini berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang unggul di bidang teknologi informasi serta mendorong terciptanya riset dan inovasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri. Universitas ini juga menjalin kemitraan strategis dengan pelaku industri TI guna memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

1.2 Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugasnya, Universitas Cakrawala Digital memiliki visi dan misi yang berbanding lurus dengan tujuan yang diinginkan oleh tenaga pendidik dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

1.2.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul berbasis digital yang mencetak lulusan inovatif, adaptif, dan berdaya saing global.

1.2.2 Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri.
- b. Mengembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi digital di sosial masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan solusi berbasis teknologi.
- d. Meningkatkan integrasi teknologi informasi dalam sistem layanan akademik dan non akademik.
- e. Menjalinkan kerja sama strategis dalam pengembangan ilmu berbasis informasi teknologi dan keterampilan digital.

1.3 Permasalahan atau Tantangan TI

- a. Belum ada kebijakan TI resmi seperti SOP backup data, manajemen insiden atau pengelolaan akses pengguna.
- b. Belum memiliki sistem akademik yang terpusat, sehingga seperti entri nilai atau absensi tenaga kependidikan masih melalui sistem fakultas masing - masing.

- c. Server internal yang sering overload pada saat krs atau ujian daring, sehingga mengganggu berjalannya pembelajaran.
- d. Banyak dosen yang belum terbiasa menggunakan LMS, digital assessment, atau tools kolaborasi (Google Meet, Teams).
- e. Keamanan siber yang masih kurang seperti Password default tidak diganti, tidak ada firewall khusus, email institusi rawan phishing.

BAB II

TUJUAN STRATEGIS DAN PRINSIP TATA KELOLA TI

2.1 Tujuan Strategis TI

No	Tujuan Strategis TI	Penjelasan	Relevansi Dengan Strategi Bisnis
1	Meningkatkan keamanan TI	Menyusun kebijakan keamanan informasi, termasuk SOP backup data, manajemen insiden, dan kontrol akses pengguna, untuk melindungi data akademik dan administratif.	Menjamin kelangsungan operasional dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi universitas.
2	Integrasi sistem akademik	Integrasi sistem informasi akademik dan administratif untuk mengurangi proses manual	Mendukung digitalisasi layanan pendidikan dan peningkatan kepuasan pengguna.
3	Optimalisasi Infrastruktur TI	Meningkatkan kapasitas server dan konektivitas untuk mencegah downtime saat aktivitas akademik.	Mendukung kelancaran proses pembelajaran dan administrasi kampus.
4	Peningkatan Literasi Digital Dosen dan Tenaga Pendidik	Pelatihan penggunaan LMS, digital assessment, dan tools kolaboratif.	Mendukung strategi peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi
5	Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI	Menyusun SOP TI seperti backup data, manajemen insiden, dan kontrol akses.	Mendukung kepatuhan terhadap tata kelola dan manajemen risiko TI berbasis COBIT 2019.

2.2 Prinsip Tata Kelola TI

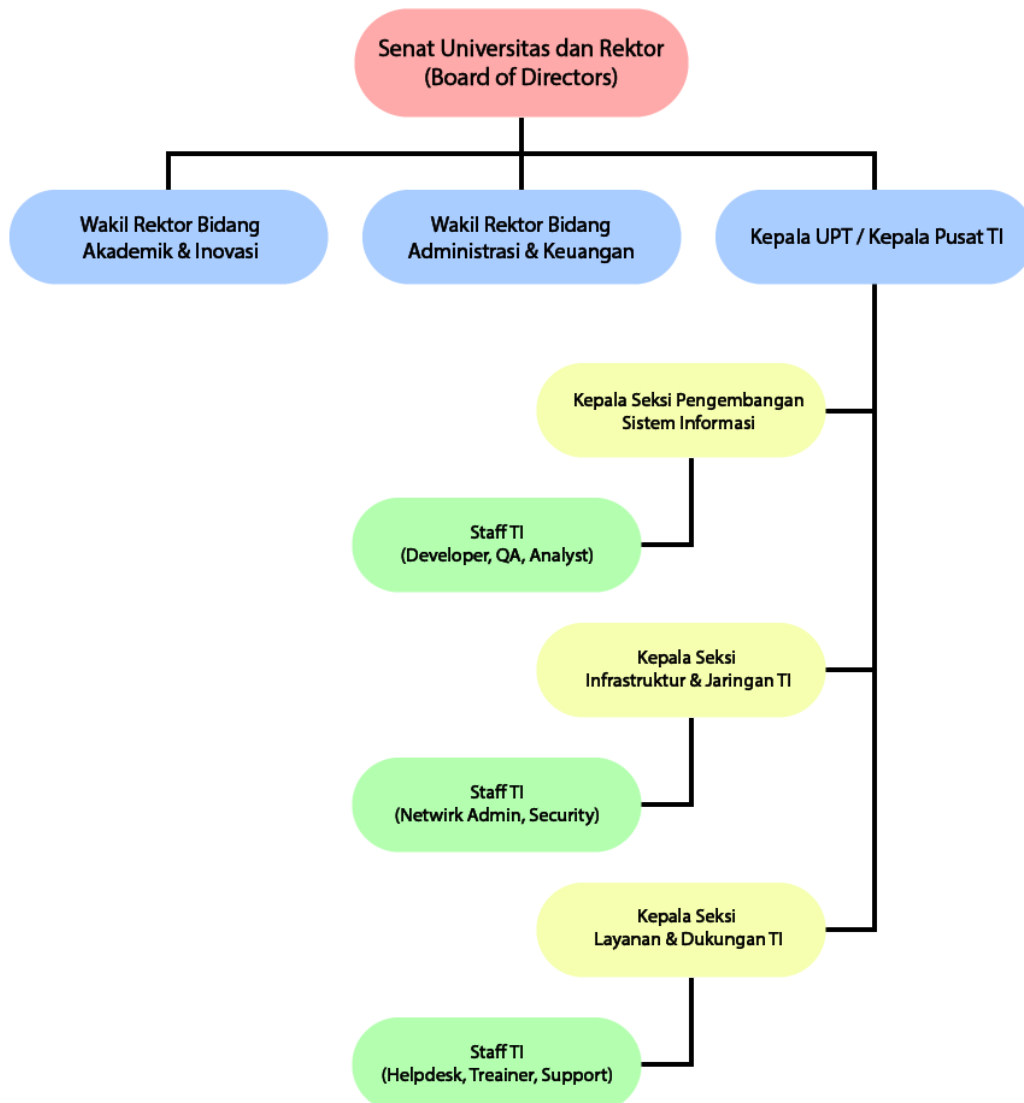
Demi mendukung transformasi digital dan pengelolaan teknologi informasi yang efektif di Universitas Cakrawala Digital, ditetapkan lima prinsip tata kelola TI yang relevan. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem informasi serta infrastruktur TI kampus.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA TI

Untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi berjalan dengan seperti yang diharapkan (efisien, selaras dengan tujuan, dan efektif) Universitas Cakrawala Digital menentukan struktur untuk tata kelola TI secara jelas. Dalam struktur ini, diberikan peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan kerangka kerja yang ditentukan. Bab ini menyajikan rancangan struktur organisasi yang diimplementasikan di jabatan-jabatan formal yang ada di Universitas Cakrawala Digital.

3.1 Diagram Struktur Organisasi Tata Kelola TI



3.2 Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

3.2.1 Senat Universitas dan Rektor (Board of Directors)

Pada Universitas Cakrawala Digital, senat universitas dan rektor menjadi pemegang mandat dan tanggung jawab tertinggi. Mereka menetapkan visi, nilai, dan menentukan arah TI secara strategis yang selaras dengan misi universitas. Berikut ini merupakan tanggung jawab utama senat universitas dan rektor sebagai Board of Directors:

a. Penetapan kebijakan TI

Senat dan Rektor dapat menyetujui dan menetapkan IT Master Plan dan roadmap digital yang akan diberlakukan kampus.

b. Penganggaran dan investasi

Menentukan alokasi anggaran TI tahunan dan menilai business case inisiatif TI yang besar (contohnya investasi infrastruktur).

c. Pemantauan kinerja

Menerima, memantau, dan meninjau laporan Key Performance Indicator (KPI) TI terkait uptime layanan yang diberlakukan, kepuasan pengguna, return on investemt (ROI) proyek dan lainnya. Serta memastikan ketaatan kepada regulasi yang ditetapkan pemerintah atau undang-undang.

d. Manajemen risiko

Mengarahkan penanganan insiden siber besar atau pada saat krisis teknologi.

3.2.2 Wakil Rektor Bidang Akademik & Inovasi

Mengartikulasikan kebutuhan akademik, riset, dan inovasi kepada tim TI untuk memastikan teknologi mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Berikut adalah tanggung jawab wakil rektor bidang akademik dan inovasi sebagai IT Steering Committee pada bagian akademik:

a. Koordinasi akademik TI

Menyusun persyaratan sistem pembelajaran daring, LMS, dan portal riset universitas, serta mengawasi integrasi solusi digital dalam kurikulum dan metodologi pembelajaran.

b. Inovasi

Mendorong project penerapan teknologi baru dengan bermitra dengan fakultas dan lembaga riset TI.

c. Evaluasi dampak penerapan teknologi

Mengukur efektivitas penerapan TI dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang diberikan dan menyusun laporan rekomendasi perbaikan sistem akademik.

3.2.3 Wakil Rektor Bidang Administrasi & Keuangan

Wakil rektor bidang administratif dapat menjembatani dan memenuhi kebutuhan pengelolaan sumber daya, aset, dan anggaran TI sesuai dengan kebijakan universitas. Tanggung jawab wakil rektor sebagai IT Steering Committee dalam bidang administratif:

a. Penganggaran dan aset

Menetapkan kebijakan pemeliharaan dan pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak.

b. Proses administratif

Memastikan dan menetapkan prosedur sistem keuangan dan alokasi anggaran TI yang dikoordinasikan dengan audit kepatuhan TI.

3.2.4 Kepala UPT/Kepala Pusat TI

Kepala UPT menjadi eksekutor strategi TI universitas yang memimpin keseluruhan operasi, layanan, dan proyek TI. Kepala UPT berperan sebagai CIO dengan tanggung jawab:

a. Perencanaan dan strategi

Merumuskan, mengevaluasi, dan mengajukan IT Strategic plan dan business case yang selaras dengan tujuan universitas.

b. Manajemen proyek

Memastikan praktek project management berjalan dan mengawasi timeline, anggaran, dan penyerahan proyek TI.

c. Governance dan reporting

Menyusun kebijakan, SOP, dan dashboard KPI TI serta melaporkan capaian yang didapat dan risiko yang mungkin terjadi ke rektor dan wakil rektor.

d. Pengelolaan SDM TI

Merekrut, mengembangkan kompetensi, dan menilai kinerja staf TI.

3.2.5 Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Kepala seksi yang memimpin tim pengembangan dan maintenance hardware dan aplikasi yang ada di dalam sistem akademik, administrasi, dan portal yang digunakan. Tanggung jawab seksi ini sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan

Seksi ini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan membuat pengembangan yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan tersebut (baik secara fungsional maupun teknis).

b. Desain dan pengembangan

Memilih metodologi yang digunakan dalam pengembangan dan melakukan review dari unit dan memberikan testing.

c. Quality assurance

Merancang rencana pengujian yang diberikan untuk aplikasi dan penanggung jawab penyelesaian bug yang ditemukan sebelum aplikasi diluncurkan.

d. Release dan maintenance

Menjadwalkan release, rollback plan, dan post development support serta mendokumentasikan API dan memberikan user manual.

3.2.6 Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan TI

Dalam universitas, kepala seksi ini bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, performa, dan keamanan infrastruktur jaringan dan data center yang digunakan.

a. Operasi rutin

Memantau jaringan dan performa server, menyusun jadwal backup, patching, dan preventive maintenance.

b. Keamanan dan kontrol akses

Menerapkan firewall, intrusion detection system (IDS)/intrusion prevention system (IPS), dan kontrol akses fisik, serta melakukan vulnerability assessment dan penetration test secara berkala.

c. Disaster recovery dan business continuity

Merancang disaster recovery planning (DRP), secara rutin melakukan simulasi failover, dan mengelola site recovery.

d. Capacity planning

Memproyeksi kebutuhan storage, bandwidth, dan compute, serta menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan.

3.2.7 Kepala Seksi Layanan dan Dukungan TI

Bertanggung jawab untuk menyediakan support end-to-end bagi sivitas akademika dan administrasi.

a. Service desk dan incident management

Mengelola tiket helpdesk, service level agreement (SLA) response, eskalasi, dan menyusun knowledge base dan FAQ.

b. Request fulfillment

Menangani permintaan akses, instalasi software, training pengguna, dan koordinasi dengan vendor untuk lisensi dan perangkat keras yang digunakan.

c. Problem management

Mengidentifikasi akar penyebab insiden berulang dan menyusun action plan untuk mitigasi jangka panjang.

d. User communication

Memberi pengumuman maintenance dan melakukan survei kepuasan pengguna beserta follow-up feedback-nya.

3.2.8 Staf TI

Merupakan penggerak utama pelaksanaan tugas teknis harian yang sesuai dengan instruksi manajerial. Tanggung jawab staff TI adalah sebagai berikut:

a. Developer dan QA

Implementasi fitur, pengujian, dan perbaikan bug.

b. Network dan system admin

Konfigurasi, monitoring, dan troubleshooting.

c. Helpdesk dan trainer

First-line support, pelatihan pengguna, dan dokumentasi.

d. Technical writer dan analyst

Penyusunan SOP, user manual, analisis, dan laporannya.

BAB IV

PEMETAAN DOMAIN COBIT 2019

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi (TI) di Universitas Cakrawala Digital, dilakukan pemetaan dan penerapan tiga domain utama dari kerangka kerja COBIT 2019 yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan domain ini mengacu pada tantangan utama TI yang telah diidentifikasi dan tujuan strategis TI yang ditetapkan pada BAB II. Tiga domain yang dipilih adalah:

1. **EDM01:** Ensure Governance Framework Setting and Maintenance
2. **APO03:** Manage Enterprise Architecture
3. **BAI05:** Manage Organizational Change Enablement

4.1 EDM01 – Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

EDM01 memastikan bahwa kerangka kerja tata kelola teknologi informasi ditetapkan dan dipelihara untuk mendukung arah strategis organisasi. Ini mencakup pengembangan kebijakan, proses evaluasi rutin, serta struktur akuntabilitas dan pengawasan.

Penerapan di Universitas Cakrawala Digital:

- **Pembentukan IT Steering Committee (Komite Pengarah TI)** sebagai badan pengambil keputusan strategis dalam pengembangan dan evaluasi TI. Komite ini terdiri atas unsur pimpinan universitas, perwakilan fakultas, bagian keuangan, dan unit layanan TI.
- **Penyusunan Kebijakan TI Terintegrasi**, mencakup SOP backup data, manajemen insiden siber, pengelolaan akun pengguna, hingga pemeliharaan sistem. Semua dokumen kebijakan akan dipublikasikan di portal intranet universitas.
- **Audit Internal TI** dilakukan setiap semester untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disusun dan mengukur efektivitas kerangka kerja TI.
- **Keterlibatan Stakeholder** dilakukan dengan pendekatan transparansi, seperti forum diskusi terbuka dan laporan audit yang dapat diakses oleh sivitas akademika.

4.2 APO03 – Manage Enterprise Architecture

Domain ini bertujuan mengembangkan dan memelihara arsitektur TI yang mencerminkan strategi bisnis universitas. Ini meliputi struktur teknologi, integrasi sistem, serta pemetaan proses bisnis digital.

Penerapan di Universitas Cakrawala Digital:

- **Pengembangan Arsitektur TI Terpusat** yang mengintegrasikan seluruh sistem akademik dan administrasi ke dalam satu platform digital berbasis web. Arsitektur ini mencakup sistem keuangan, presensi dosen, entri nilai, dan Learning Management System (LMS).
- **Digitalisasi Proses Bisnis Akademik**, seperti otomatisasi pendaftaran KRS, ujian daring, dan pelaporan nilai berbasis sistem, untuk mengurangi ketergantungan terhadap entri manual dan meminimalkan redundansi data.
- **Pemetaan Enterprise Architecture** dilakukan berdasarkan model TOGAF yang mencakup domain arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan teknologi.
- **Penyusunan Roadmap TI** jangka panjang untuk 5 tahun ke depan, termasuk pengembangan mobile apps kampus, integrasi dengan layanan cloud, serta pemanfaatan AI dalam analisis data akademik.

4.3 BAI05 – Manage Organizational Change Enablement

BAI05 berfokus pada manajemen perubahan organisasi untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat diadopsi secara efektif dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Penerapan di Universitas Cakrawala Digital:

- **Program Pelatihan Literasi Digital** rutin untuk dosen dan tenaga pendidik mengenai penggunaan LMS, sistem manajemen penilaian, dan alat kolaborasi daring seperti Google Workspace dan Microsoft Teams.
- **Penyusunan Change Management Plan** untuk setiap implementasi sistem baru, mencakup strategi komunikasi, timeline, penilaian risiko, dan manajemen resistensi pengguna.
- **Pembuatan Champion TI atau “Change Ambassador”** di setiap fakultas untuk menjadi agen perubahan yang membantu rekan kerja dalam transisi teknologi.
- **Evaluasi Efektivitas Perubahan** melalui survei kepuasan pengguna, monitoring penggunaan sistem, dan laporan pelatihan pasca-implementasi.

4.4 Simpulan dan Integrasi

Ketiga domain COBIT 2019 yang dipetakan EDM01, APO03, dan BAI05 berperan sebagai kerangka sinergis untuk membangun tata kelola TI yang kokoh di Universitas Cakrawala Digital. EDM01 berfungsi sebagai fondasi kebijakan dan kontrol, APO03 memastikan sistem

dan arsitektur TI terarah, sedangkan BAI05 menjembatani perubahan dengan pelibatan aktif pengguna.

Penerapan domain ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan budaya. Dengan integrasi ini, Universitas Cakrawala Digital menempatkan diri sebagai institusi pendidikan tinggi yang bukan hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga memimpin perubahan melalui pengelolaan TI yang efektif, efisien, dan berorientasi masa depan.

BAB V

KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA TI

5.1 Kebijakan Umum Tata Kelola TI

Universitas Cakrawala Digital menerapkan Kebijakan Umum untuk memastikan Tata Kelola Teknologi Informasi berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai dasar operasional yang mengatur pengelolaan sistem informasi, infrastruktur, serta SDM di lingkungan kampus.

Setiap kebijakan disusun dengan mempertimbangkan prinsip tata kelola TI seperti akuntabilitas, transparansi, nilai bagi pemangku kepentingan, dan pengelolaan risiko, serta merujuk pada praktik terbaik dari standar internasional seperti COBIT 2019 dan ISO:27002 terkait keamanan informasi. Dengan penerapan kebijakan ini, Universitas Cakrawala Digital berkomitmen untuk membangun ekosistem teknologi yang aman, efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan.

5.1.1 Kebijakan Keamanan Informasi

1. Universitas Cakrawala Digital mewajibkan penggunaan password yang kuat dan autentikasi dua faktor untuk seluruh sistem TI di kampus.
2. Backup data otomatis dilakukan setiap hari ke server cloud yang terenkripsi.
3. Kontrol akses pengguna berdasarkan peran dan divisi kerja (*role-based access*).
4. Audit keamanan dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun, serta terdapat SOP terkait manajemen insiden yang wajib diterapkan.

5.1.2 Kebijakan Integrasi Sistem Akademik dan Administratif

1. Sistem akademik dan administratif harus terintegrasi melalui satu platform terpusat.
2. Semua entri data (nilai, kehadiran, keuangan, KRS) dilakukan melalui sistem terpusat.
3. Larangan membuat aplikasi lokal/fakultas tanpa review dari IT Steering Committee.

5.1.3 Kebijakan Infrastruktur dan Layanan Teknologi

1. Monitoring server dan jaringan dilakukan 24/7 oleh ???
2. Infrastruktur (server, bandwidth, dan wifi kampus) dilakukan monitoring secara real time dan di upgrade setiap satu semester.
3. Pemeliharaan sistem diumumkan minimal H-2 dan dilakukan di luar jam kuliah.

5.1.4 Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi

1. Setiap sistem / aplikasi baru harus melalui tahapan (Analisis Kebutuhan - Desain - Uji Coba - Pelatihan - Implementasi - Evaluasi).
2. Risiko implementasi sistem baru harus dianalisis dan dikelola dalam dokumen khusus.
3. Pengembangan sistem wajib mengikuti pedoman standar COBIT / ISO:27002, dan lolos review IT Steering Committee.

5.1.5 Kebijakan Peningkatan Literasi Digital

1. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan terkait sistem yang diselenggarakan oleh Universitas Cakrawala Digital.
2. Sertifikat pelatihan menjadi salah satu syarat dalam evaluasi kinerja tahunan.

5.1.6 Kebijakan Evaluasi dan Audit Tata Kelola TI

1. Evaluasi kinerja sistem informasi dilakukan setiap semester dan dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen.
2. Audit tata kelola TI dilaksanakan secara internal oleh Unit Pengawasan dan secara eksternal setiap dua tahun oleh pihak independen.
3. Hasil audit menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan sistem yang berjalan.

BAB VI

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR AWAL

BAB VII

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/216658/uu-no-27-tahun-2022>

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kemenristekdikti.

https://www.its.ac.id/dptsi/wp-content/uploads/sites/8/2020/06/Permenristekdikti_Nomor_62_Tahun_2017_tentang_Tata_Kelola_TI.pdf

Universitas Gadjah Mada. (2016). *Keputusan Rektor UGM Nomor 1644/UN1.P/HK/2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di UGM*.

https://tatakelola.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/1644-2016_589acffd4368d.pdf

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. (2021). *Blueprint Teknologi Informasi dan Komunikasi UMKT (Edisi Pembaruan)*.

https://minio.umkt.ac.id/dev-umkt-media/dokumen/blueprint_update_umkt.pdf